

Clasificación de excedencias de ozono en el AMM

Presentación de avance para el socioformador — versión técnica

Equipo 102.07

MA2003B — Aplicación de Métodos Multivariados en Ciencia de Datos

3 de septiembre de 2026

Avance del proyecto tras el cambio de objetivo; no es la presentación final de entrega.

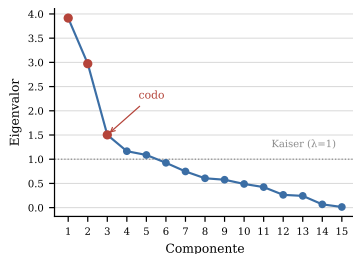
Objetivo del análisis y componentes principales

Objetivo principal

Clasificar cada **día-estación** como excedencia / no excedencia del MDA8 de ozono al umbral de **51 ppb** (NOM-020-SSA1-2021), a partir de precursores y meteorología del **mismo día**. Modelo **explicativo**, no de **pronóstico**. Criterio de logro: $AUC \geq 0.75$ en la partición de validación.

Componentes principales (ACP)

- Motivación: multicolinealidad entre precursores (NO-NOX: $r = 0.94$)
- 3 componentes retenidos (codo del scree):
 - *Carga primaria de combustión*
 - *Forzamiento fotoquímico*
 - *Estancamiento atmosférico*
- Acumulan **55.9 %** de la varianza de los 15 predictores
- Sus *scores* son la entrada de los modelos de clasificación



Varianza explicada por componente.

Partición y especificación

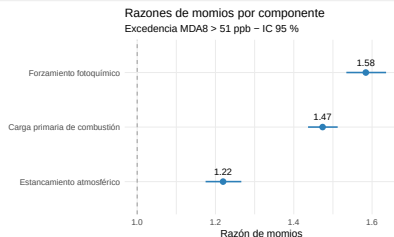
Entrenamiento 2021–2024, validación 2025. Predictores: PC1–PC3 del ACP más 12 indicadoras (zona, tipo_día, temporada).

Razones de momios por componente (interpretadas por DE)

- PC1 carga primaria: **1.47**
- PC2 forzamiento fotoquímico: **1.58**
- PC3 estancamiento: **1.22**

Evaluación en validación (umbral de Youden = 0.288)

- $AUC = 0.893 (\geq 0.75)$
- Sensibilidad = 0.831, especificidad = 0.824
- Exactitud no se usa como criterio: tasa base de validación = **41.50 %**



Discriminante lineal y comparación de modelos

Supuestos del LDA

- Normalidad: sesgos Box–Cox < 0.5 ; se sostiene
- Homocedasticidad: **no se cumple** (razones de DE 0.88/0.69/0.92 por componente; varianza generalizada $19.6 \rightarrow 6.1$)

Resultado (validación, Youden = 0.293)

- AUC = 0.893; sensibilidad 0.845; especificidad 0.811

Comparación con la logística

- AUC coincide a 4 decimales (0.8928 ambos); DeLong $Z = 0.011$, $p = 0.99$
- Clasificaciones coinciden en el **98.1 %** de los días

Cierre. La heterocedasticidad documentada es real y no altera el desempeño: la frontera de decisión es prácticamente la misma con o sin ese supuesto. Limitaciones: autocorrelación espacio-temporal (muestra efectiva ≈ 1642 días, no 17,002 filas), sin datos de COV, y alcance estrictamente explicativo (mismo día, no predictivo).

